

University of Jeddah

College of Computer Science and Engineering

Department of Software Engineering

Academic Session: Fall 2025-2026



CCSW321 – WEB DEVELOPMENT

Section: SE2

Banan Website

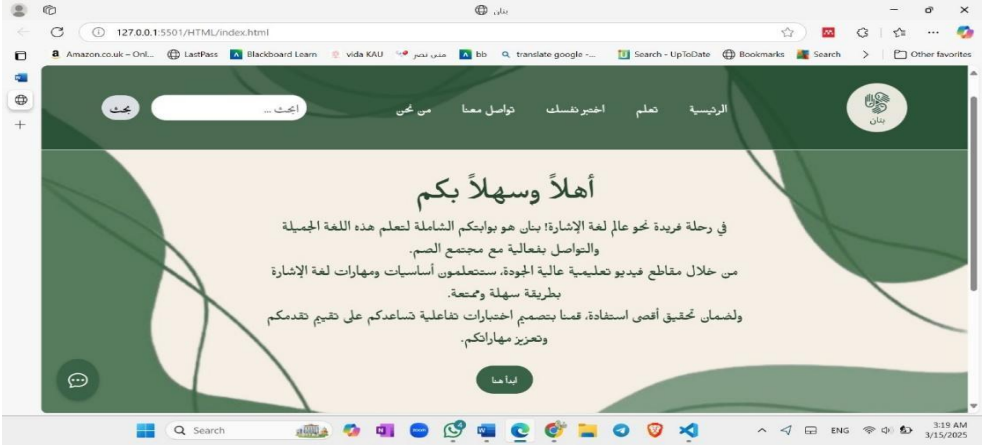


<i>Student's Name</i>	<i>ID</i>
Dana Abdullah aldahri	2210719
Ayah Mohammed Mujahid	2211454
Hajar Maher Qutb	2217272
Kholod Khaled ALswat	2211288

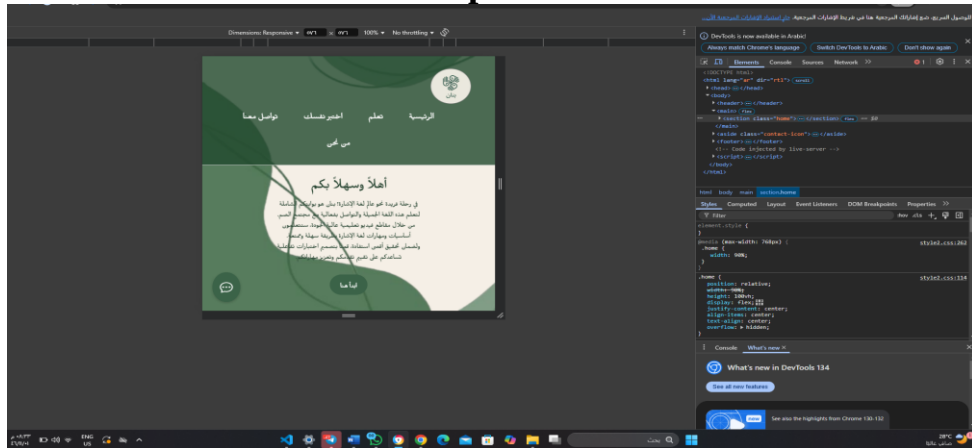
1. Index page :

```

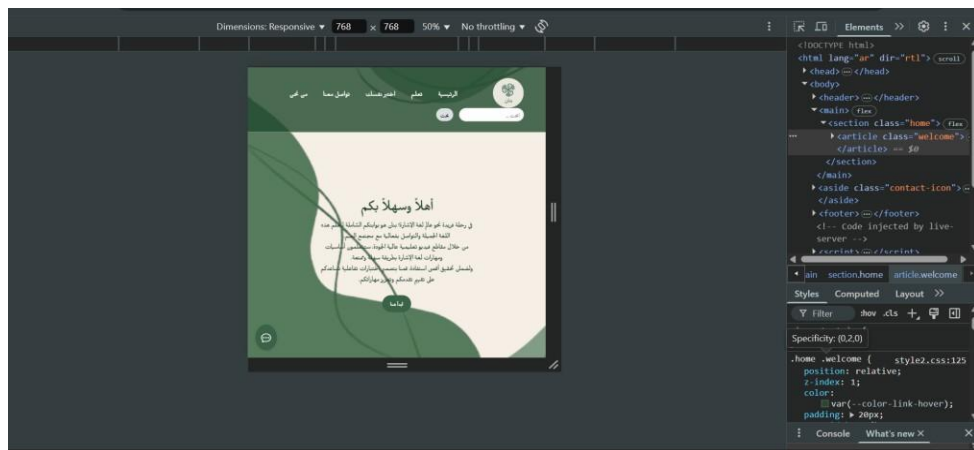
1 <!-- CONTACTS -->
2 <div class="contacts">
3     <div class="contacts-header">
4         <h2 class="contacts-title">تواصل معنا</h2>
5     </div>
6     <div class="contacts-content">
7         <div class="contacts-form">
8             <div class="contacts-form-header">
9                 <h3 class="contacts-form-title">أرسل لنا رسالة</h3>
10            </div>
11            <div class="contacts-form-body">
12                <div class="contacts-form-input">
13                    <input type="text" value="الاسم"/>
14                </div>
15                <div class="contacts-form-input">
16                    <input type="text" value="البريد الإلكتروني"/>
17                </div>
18                <div class="contacts-form-input">
19                    <input type="text" value="الرقم الهاتفي"/>
20                </div>
21                <div class="contacts-form-input">
22                    <input type="text" value="الرسالة"/>
23                </div>
24                <div class="contacts-form-button">
25                    <button type="submit" value="إرسال رسالة"/>
26                </div>
27            </div>
28        </div>
29        <div class="contacts-map">
30            <div class="contacts-map-header">
31                <h3 class="contacts-map-title">موقعنا</h3>
32            </div>
33            <div class="contacts-map-body">
34                <div class="contacts-map-image">
35                    <img alt="Map showing the location of the company." data-bbox="11 145 988 882"/>
36                </div>
37            </div>
38        </div>
39    </div>
40 </div>
41 </div>
42 </div>
43 </div>
44 </div>
45 </div>
46 </div>
47 </div>
48 </div>
49 </div>
50 </div>
51 </div>
52 </div>
53 </div>
54 </div>
55 </div>
56 </div>
57 </div>
58 </div>
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 </div>
63 </div>
64 </div>
65 </div>
66 </div>
67 </div>
68 </div>
69 </div>
70 </div>
71 </div>
72 </div>
73 </div>
74 </div>
75 </div>
76 </div>
77 </div>
78 </div>
79 </div>
80 </div>
81 </div>
82 </div>
83 </div>
84 </div>
85 </div>
86 </div>
87 </div>
88 </div>
89 </div>
90 </div>
91 </div>
92 </div>
93 </div>
94 </div>
95 </div>
96 </div>
97 </div>
98 </div>
99 </div>
100 </div>
101 </div>
102 </div>
103 </div>
104 </div>
105 </div>
106 </div>
107 </div>
108 </div>
109 </div>
110 </div>
111 </div>
112 </div>
113 </div>
114 </div>
115 </div>
116 </div>
117 </div>
118 </div>
119 </div>
120 </div>
121 </div>
122 </div>
123 </div>
124 </div>
125 </div>
126 </div>
127 </div>
128 </div>
129 </div>
130 </div>
131 </div>
132 </div>
133 </div>
134 </div>
135 </div>
136 </div>
137 </div>
138 </div>
139 </div>
140 </div>
141 </div>
142 </div>
143 </div>
144 </div>
145 </div>
146 </div>
147 </div>
148 </div>
149 </div>
150 </div>
151 </div>
152 </div>
153 </div>
154 </div>
155 </div>
156 </div>
157 </div>
158 </div>
159 </div>
160 </div>
161 </div>
162 </div>
163 </div>
164 </div>
165 </div>
166 </div>
167 </div>
168 </div>
169 </div>
170 </div>
171 </div>
172 </div>
173 </div>
174 </div>
175 </div>
176 </div>
177 </div>
178 </div>
179 </div>
180 </div>
181 </div>
182 </div>
183 </div>
184 </div>
185 </div>
186 </div>
187 </div>
188 </div>
189 </div>
190 </div>
191 </div>
192 </div>
193 </div>
194 </div>
195 </div>
196 </div>
197 </div>
198 </div>
199 </div>
200 </div>
201 </div>
202 </div>
203 </div>
204 </div>
205 </div>
206 </div>
207 </div>
208 </div>
209 </div>
210 </div>
211 </div>
212 </div>
213 </div>
214 </div>
215 </div>
216 </div>
217 </div>
218 </div>
219 </div>
220 </div>
221 </div>
222 </div>
223 </div>
224 </div>
225 </div>
226 </div>
227 </div>
228 </div>
229 </div>
230 </div>
231 </div>
232 </div>
233 </div>
234 </div>
235 </div>
236 </div>
237 </div>
238 </div>
239 </div>
240 </div>
241 </div>
242 </div>
243 </div>
244 </div>
245 </div>
246 </div>
247 </div>
248 </div>
249 </div>
250 </div>
251 </div>
252 </div>
253 </div>
254 </div>
255 </div>
256 </div>
257 </div>
258 </div>
259 </div>
260 </div>
261 </div>
262 </div>
263 </div>
264 </div>
265 </div>
266 </div>
267 </div>
268 </div>
269 </div>
270 </div>
271 </div>
272 </div>
273 </div>
274 </div>
275 </div>
276 </div>
277 </div>
278 </div>
279 </div>
280 </div>
281 </div>
282 </div>
283 </div>
284 </div>
285 </div>
286 </div>
287 </div>
288 </div>
289 </div>
290 </div>
291 </div>
292 </div>
293 </div>
294 </div>
295 </div>
296 </div>
297 </div>
298 </div>
299 </div>
300 </div>
301 </div>
302 </div>
303 </div>
304 </div>
305 </div>
306 </div>
307 </div>
308 </div>
309 </div>
310 </div>
311 </div>
312 </div>
313 </div>
314 </div>
315 </div>
316 </div>
317 </div>
318 </div>
319 </div>
320 </div>
321 </div>
322 </div>
323 </div>
324 </div>
325 </div>
326 </div>
327 </div>
328 </div>
329 </div>
330 </div>
331 </div>
332 </div>
333 </div>
334 </div>
335 </div>
336 </div>
337 </div>
338 </div>
339 </div>
340 </div>
341 </div>
342 </div>
343 </div>
344 </div>
345 </div>
346 </div>
347 </div>
348 </div>
349 </div>
350 </div>
351 </div>
352 </div>
353 </div>
354 </div>
355 </div>
356 </div>
357 </div>
358 </div>
359 </div>
360 </div>
361 </div>
362 </div>
363 </div>
364 </div>
365 </div>
366 </div>
367 </div>
368 </div>
369 </div>
370 </div>
371 </div>
372 </div>
373 </div>
374 </div>
375 </div>
376 </div>
377 </div>
378 </div>
379 </div>
380 </div>
381 </div>
382 </div>
383 </div>
384 </div>
385 </div>
386 </div>
387 </div>
388 </div>
389 </div>
390 </div>
391 </div>
39
```



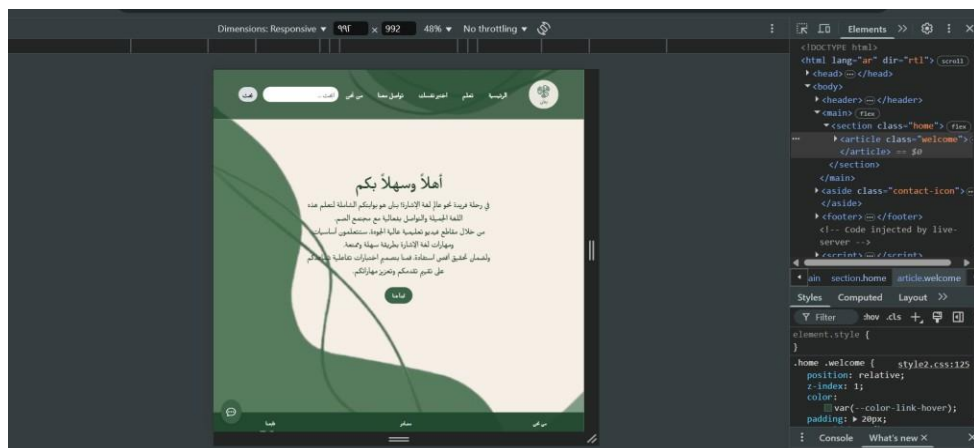
○ 576px



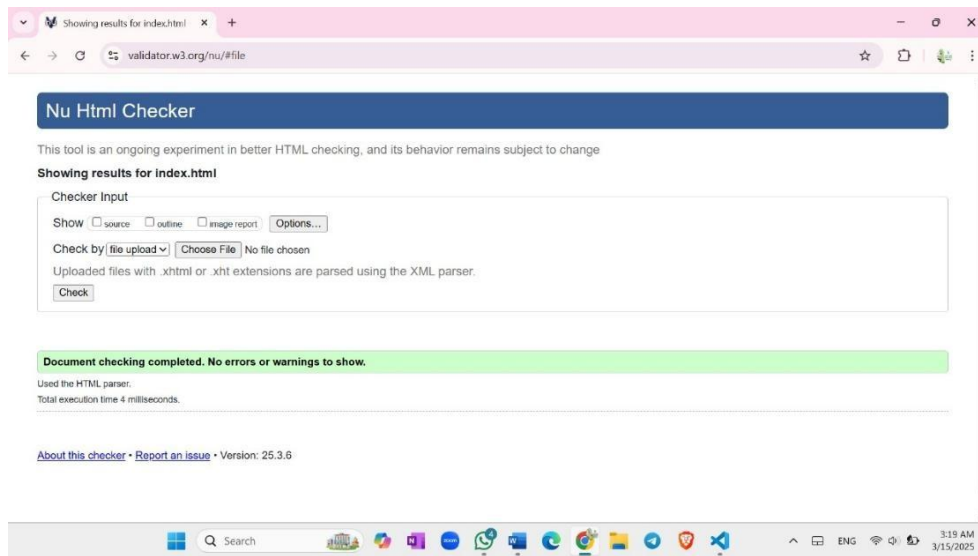
768px



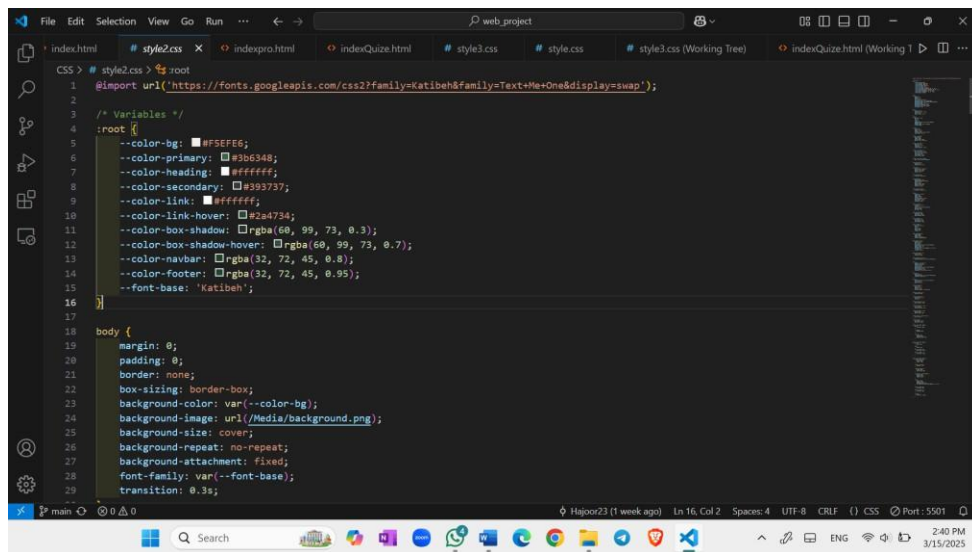
○ 992px



○ HTML validation screenshot



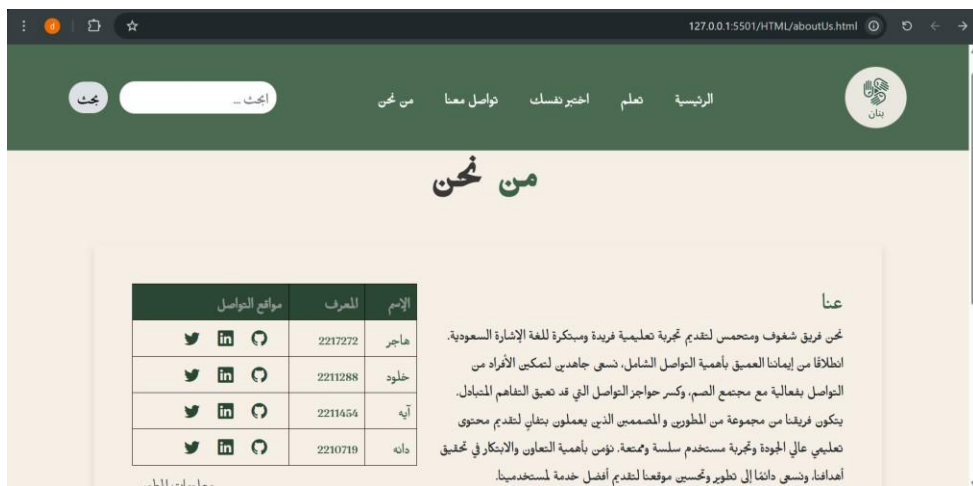
○ CSS Code (Style2)



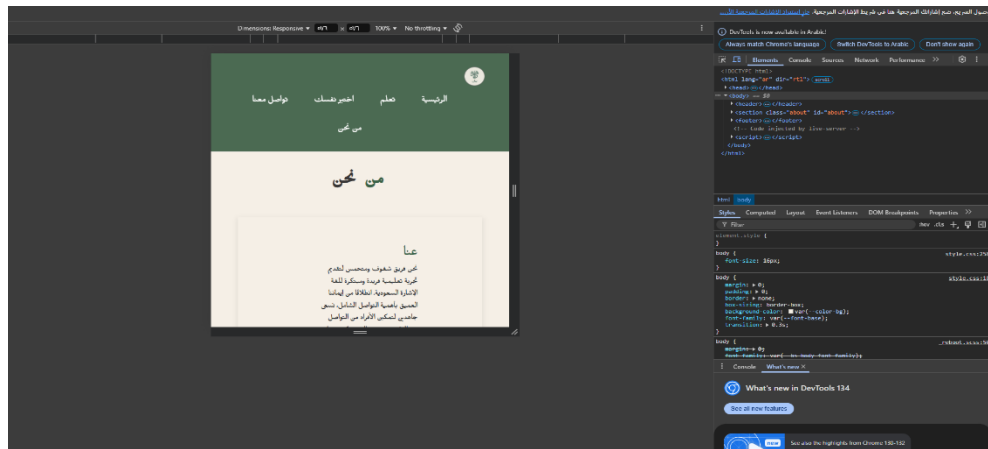
2. about-us page

```
File Edit Selection View Go ... web_project
img1.png Happy.jpg GodEvening.mp4 Engineer.mp4 style2.css contactUs.html 1 aboutUs.html style.css Prc ...

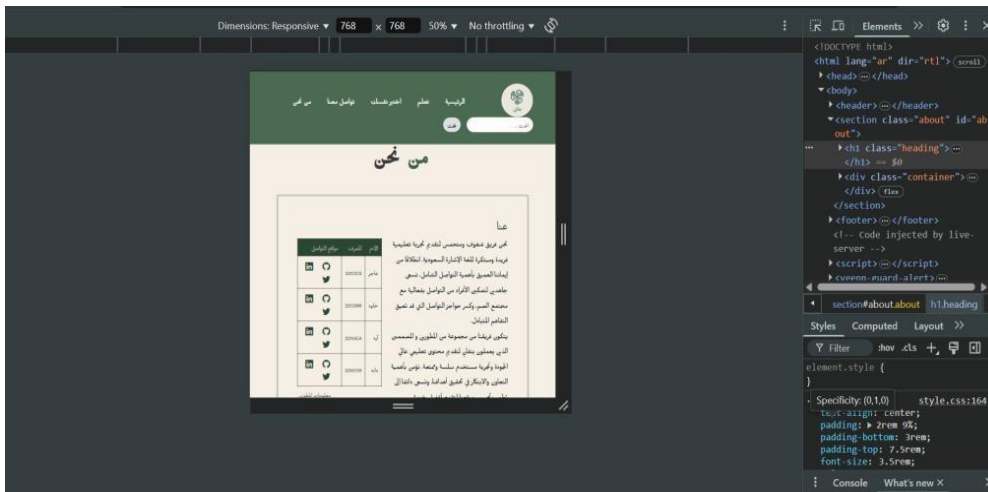
HTML > > aboutUs.html > html > body > section#about.about > div.container > div.div_table > table > tbody > tr > td
2 <html lang="ar" dir="rtl">
11 <body>
31
32 <section class="about" id="about">
33 <h1 class="heading"><span>نحن</span> نحن</h1>
34 <div class="container">
35 <div class="div_text">
36 <h3><span>عننا</span></h3>
37 <p>نحن فريق شغوف ومتحمس لتقديم تجربة تعليمية فريدة ومبتكرة للغة الإشارة السعودية.
38 انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية التواصل الشامل، نسعى جاهدين لتمكين الأفراد من
39 التواصل بفعالية مع مجتمع الصم، وكسر حواجز التواصل التي قد تعيق التفاهم المتبادل.
40 يتكون فريقنا من مجموعة من المطورين والمصممين الذين يعملون بتفاني لتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة
41 ونحore مستخدم شائعة ومنفعة، نؤمن بأهمية التعاون والابتكار في تحقيق
42 أهدافنا. ونسعى دائما إلى تطوير وتحسين موقعنا لتقديم أفضل خدمة لمستخدمينا.
43 </p>
44 </div>
45 <div class="div_table">
46 <table>
47 <caption>معلومات المطورين</caption>
48 <thead>
49 <tr>
50 <th>الاسم</th>
51 <th>المرف</th>
52 <th>مواقع التواصل</th>
53 </tr>
54 <tbody>
55 <tr>
56 <td>هاجر</td>
57 <td>2217272</td>
58 <td><a href="https://www.linkedin.com/in/hager2217272">in</a> <a href="https://www.instagram.com/hager2217272">ig</a> <a href="https://www.facebook.com/hager2217272">fb</a></td>
59 </tr>
60 <tr>
61 <td>خلود</td>
62 <td>2211288</td>
63 <td><a href="https://www.linkedin.com/in/khaloud2211288">in</a> <a href="https://www.instagram.com/khaloud2211288">ig</a> <a href="https://www.facebook.com/khaloud2211288">fb</a></td>
64 </tr>
65 <tr>
66 <td>آيه</td>
67 <td>2211454</td>
68 <td><a href="https://www.linkedin.com/in/ayeh2211454">in</a> <a href="https://www.instagram.com/ayeh2211454">ig</a> <a href="https://www.facebook.com/ayeh2211454">fb</a></td>
69 </tr>
70 <tr>
71 <td>دانه</td>
72 <td>2210719</td>
73 <td><a href="https://www.linkedin.com/in/danah2210719">in</a> <a href="https://www.instagram.com/danah2210719">ig</a> <a href="https://www.facebook.com/danah2210719">fb</a></td>
74 </tr>
75 </tbody>
76 </table>
77 </div>
78 </div>
79 </section>
80 </body>
81 </html>
```



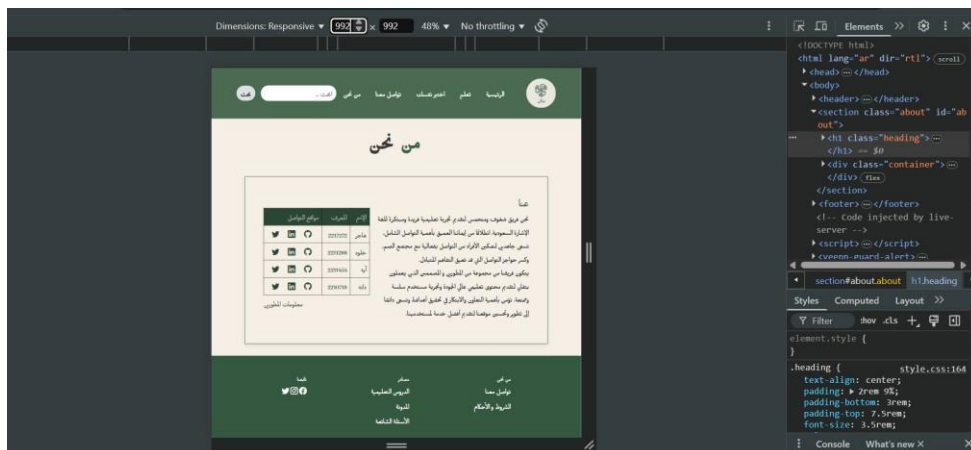
○ 576px



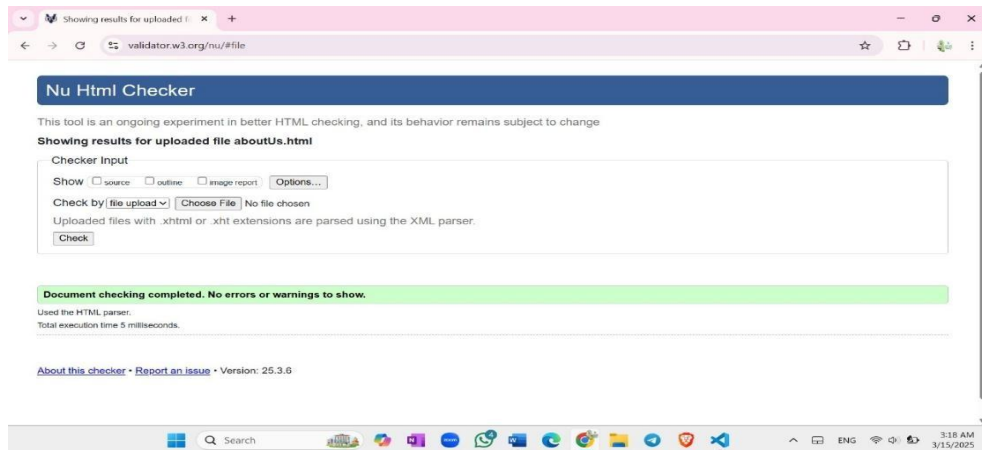
○ 768px



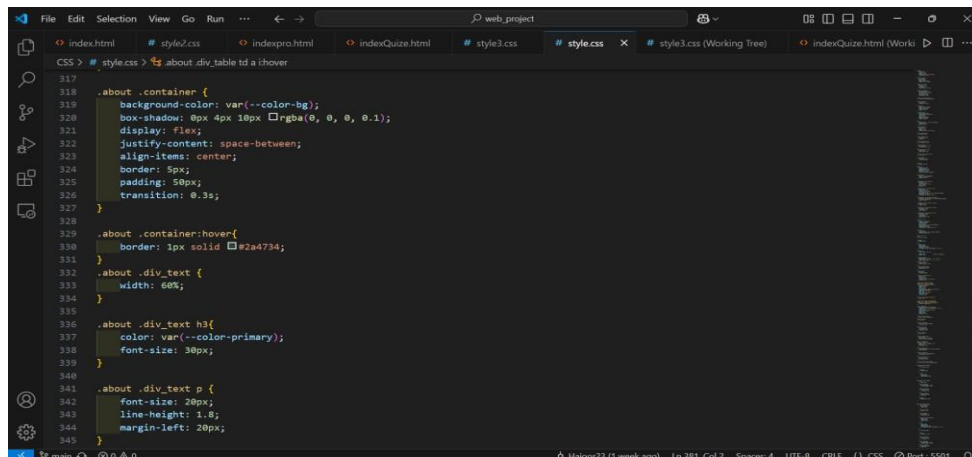
○ 992px



○ HTML validation screenshot



○ CSS code (Style)



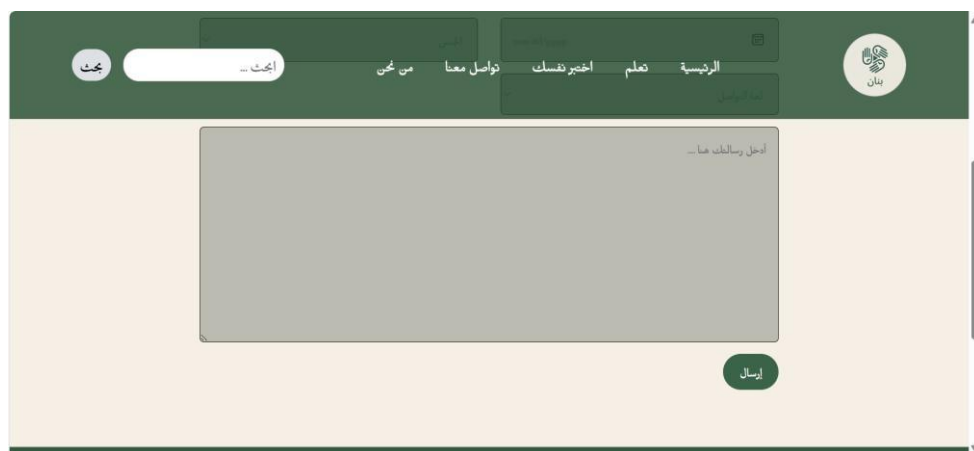
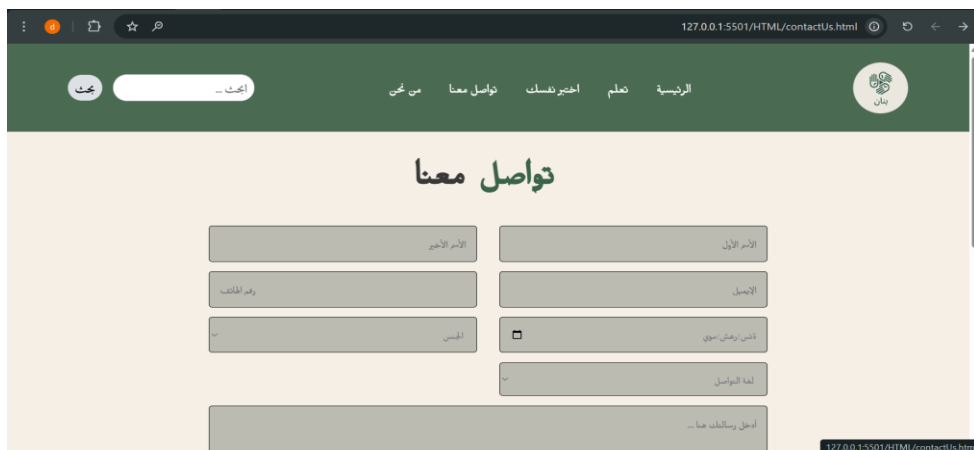
- Pages used for saving

3.contact-us page :

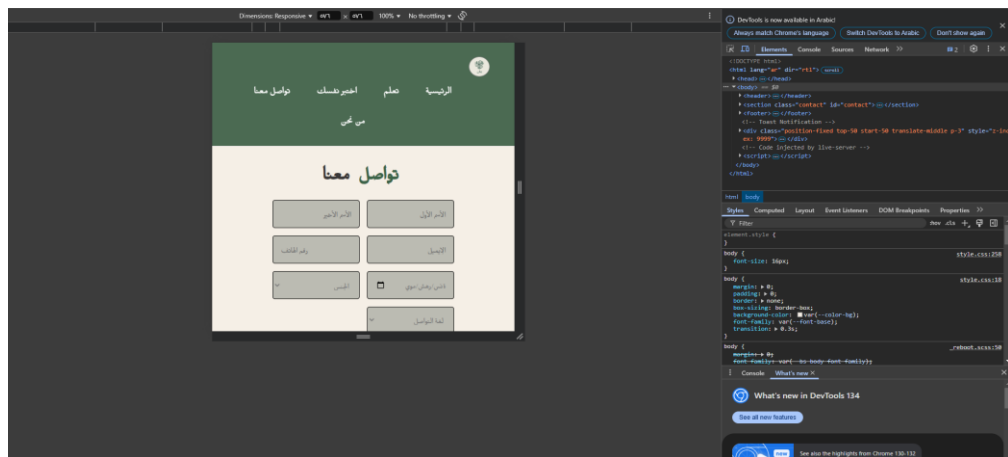
```

HTML > contactUs.html > html > body > section#contact > div.container > form > div.input_form > select
  2  <html lang="ar" dir="rtl">
 11 <body>
 32 <section class="contact" id="contact">
 35 </div>
 36 <div class="container">
 37 <form>
 38 <div class="input_form">
 39 <input type="text" placeholder="الاسم الأول" name="firstName" required>
 40 <input type="text" placeholder="الاسم الأخير" name="lastName" required>
 41 <input type="email" placeholder="البريد الإلكتروني" name="email" required>
 42 <input type="tel" placeholder="رقم الهاتف" name="phone" required>
 43 <input type="date" name="birthdate" required>
 44 <select name="gender" required>
 45 <option value="" disabled selected>الجنس</option>
 46 <option value="ذكر">ذكر</option>
 47 <option value="أنثى">أنثى</option>
 48 </select>
 49 <select name="language" required>
 50 <option value="" disabled selected>اللغة القوائم</option>
 51 <option value="arabic">العربية</option>
 52 <option value="english">الإنجليزية</option>
 53 <option value="french">الفرنسية</option>
 54 <option value="spanish">الاسبانية</option>
 55 </select>
 56 <textarea rows="10" placeholder="أدخل رسالتك هنا" name="message" required></textarea>
 57 </div>
 58 <button class="btn" type="submit">إرسال</button>
 59 </form>
 60 </div>
 61 </body>
 62 </html>

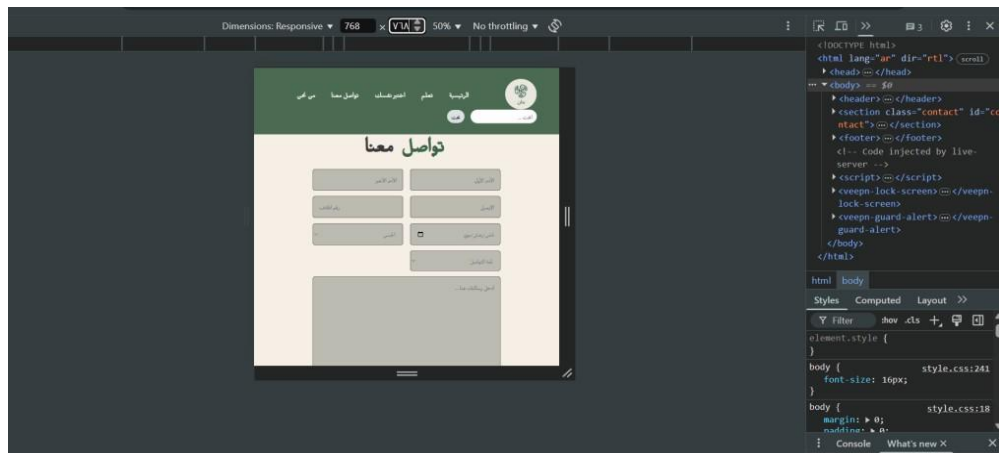
```



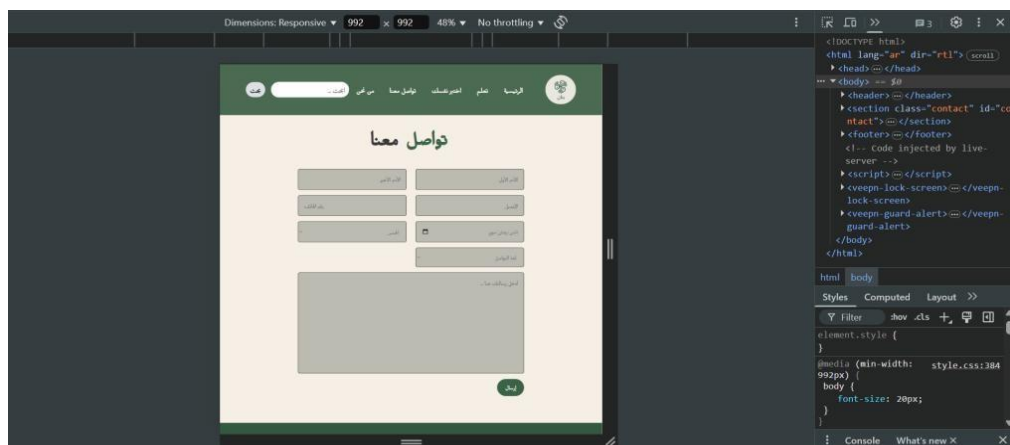
○ 576px



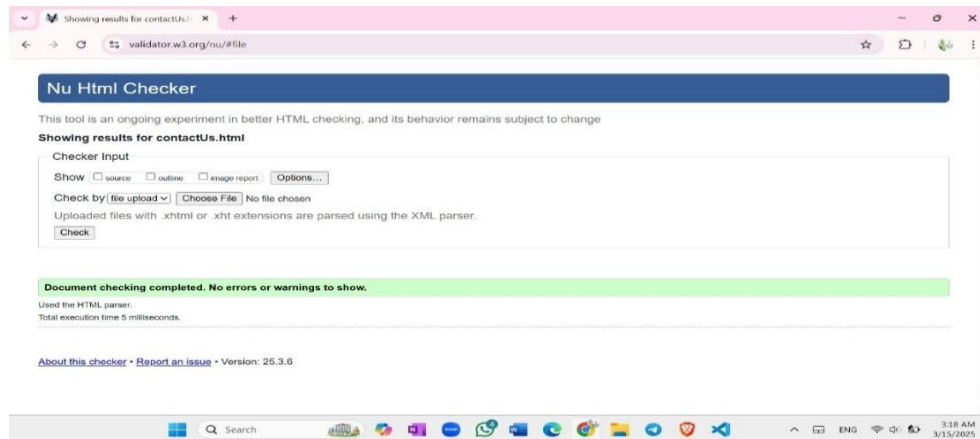
○ 768px



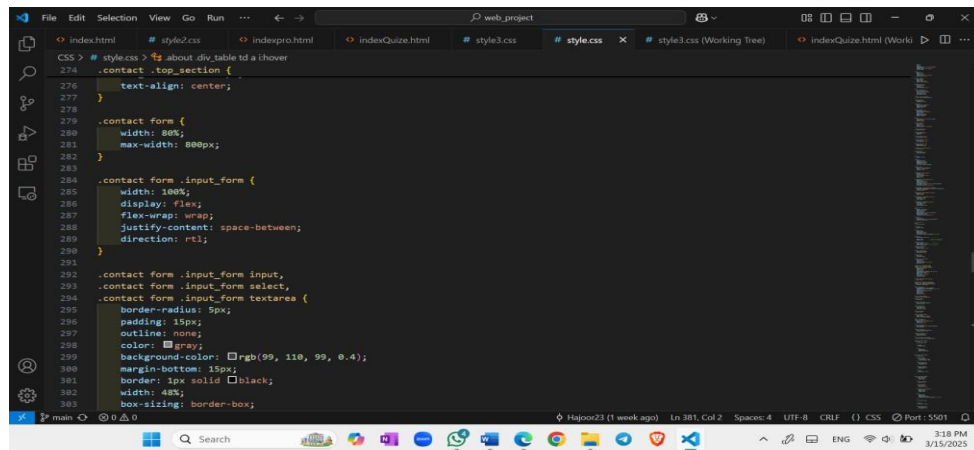
○ 992px



○ HTML validation screenshot

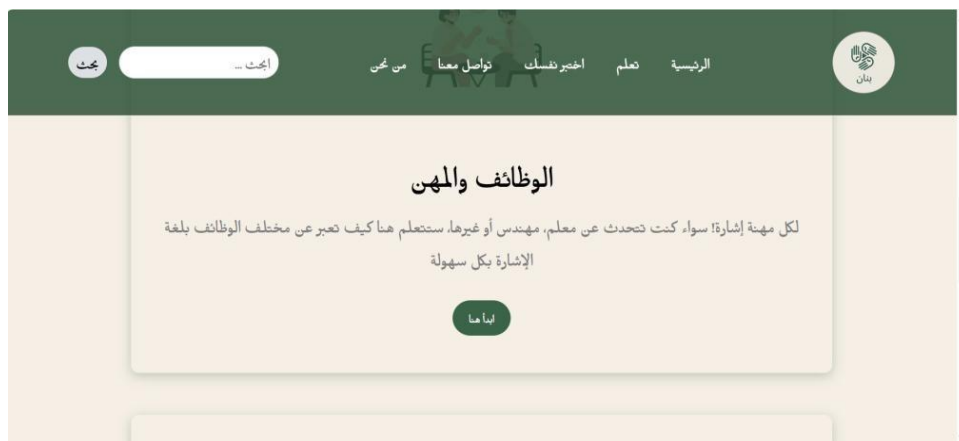


○ CSS code (Style)



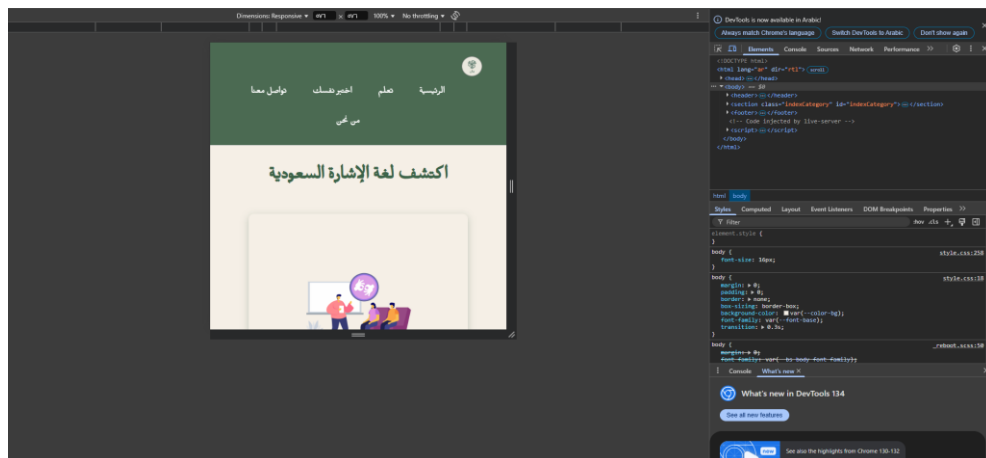
3. indexCategory page :

```
indexCategory.html
1 <html lang="en" dir="rtl">
2 <head>
3 <meta charset="utf-8" />
4 <title>
5 </title>
6 <link href="css/indexCategory.css" rel="stylesheet" />
7 </head>
8 <body>
9 <div class="header">
10 <div class="nav-links">
11 <a href="#">الرئيسيةالتعليماختبر نفسكتواصل معنامن نحنالرئيسية
63 <a href="#">التعليم
64 <a href="#">اختبر نفسك
65 <a href="#">تواصل معنا
66 <a href="#">من نحن
67 </div>
68 </div>
69 </body>
70 </html>
```

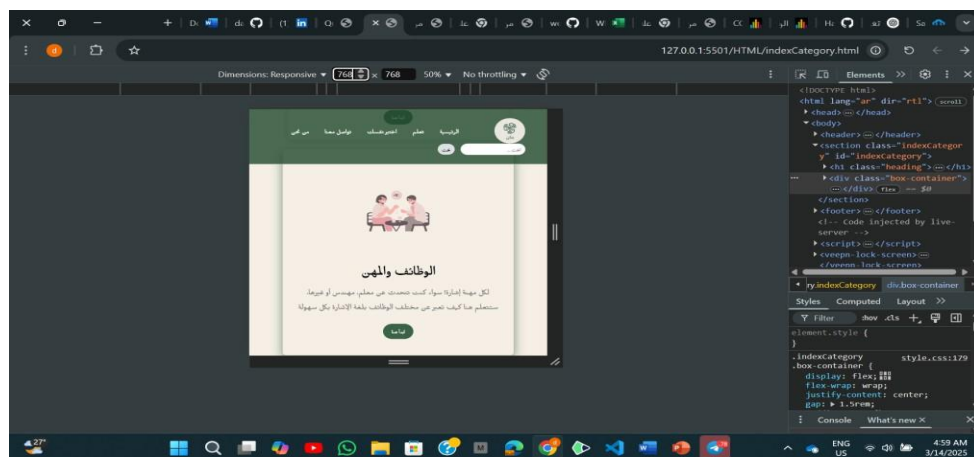




○ 576px



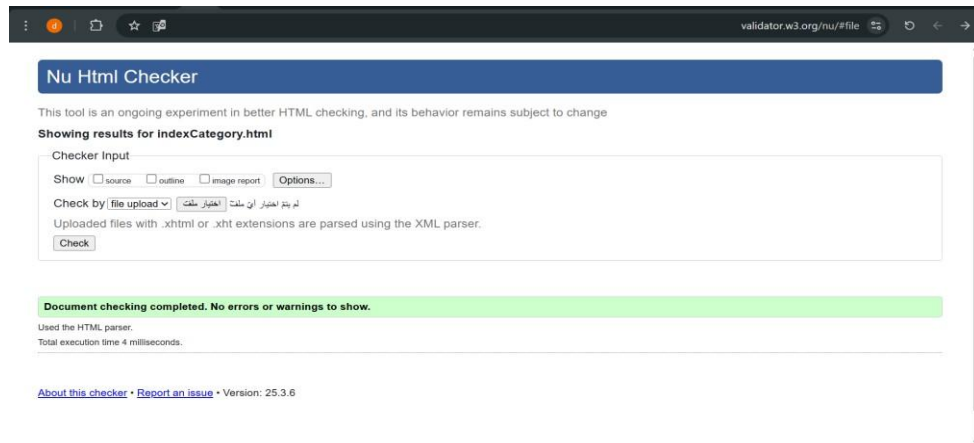
○ 768px



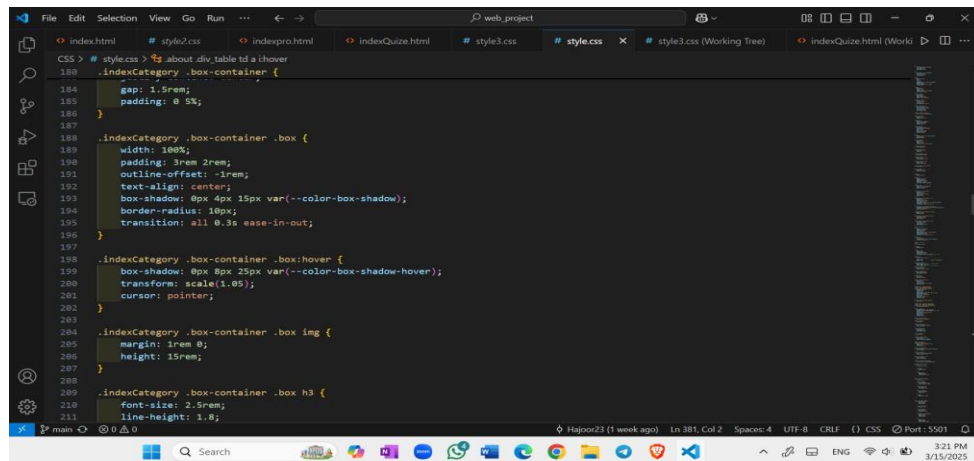
○ 992px



○ HTML validation screenshot

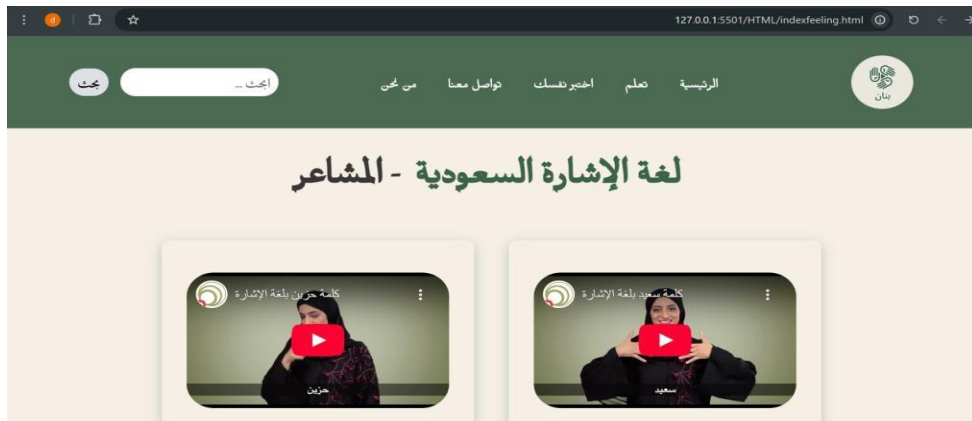


○ CSS code (Style)

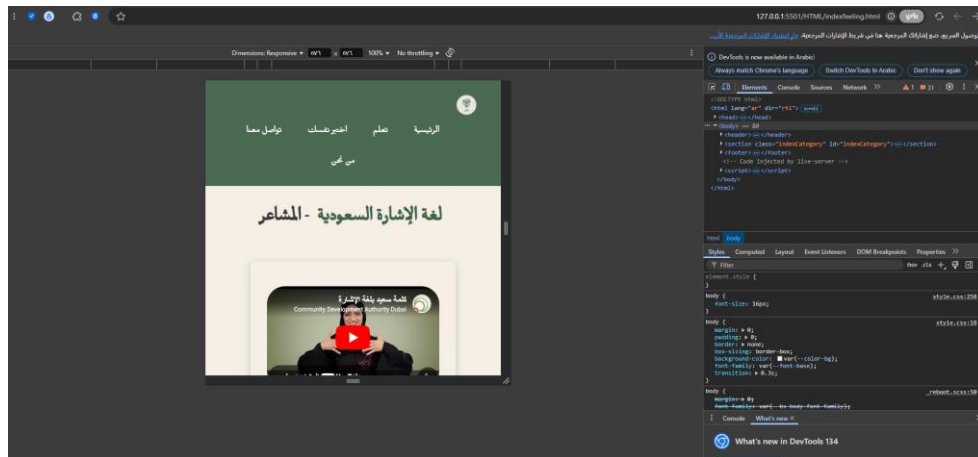


4. Indexfeeling Page :

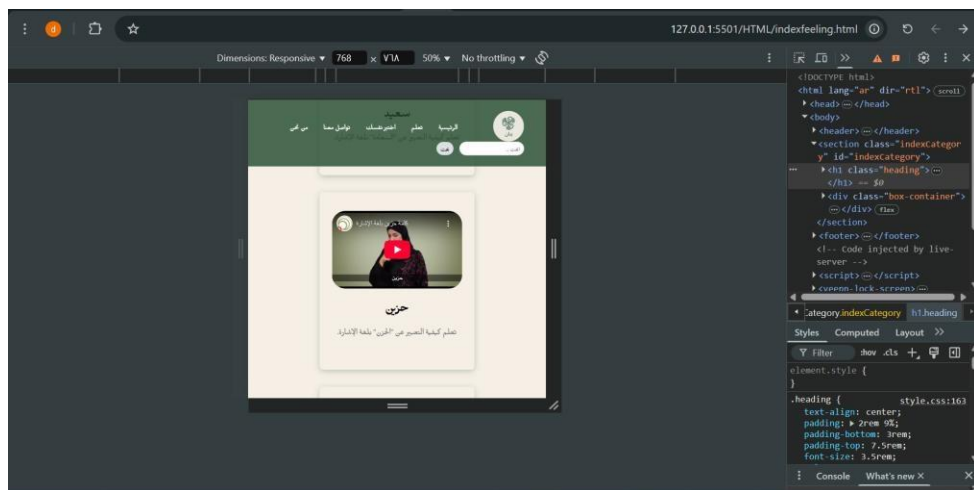
```
File Edit Selection View Go ... web_project
style2.css contactUs.html aboutUs.html # style.css ProjectCSS.css indexfeeling.html 3 indexCategory.html indexWelcome.html 3
HTML > indexfeeling.html > ...
2 <html lang="ar" dir="rtl">
11 <body>
13 <header>
14 <div class="navbar">
29 </div>
30 </header>
31
32 <section class="indexCategory" id="indexCategory">
33 <h1 class="heading"><span>لغة الإشارة السعودية</span> - المشاعر </h1>
34 <div class="box-container">
35 <div class="box small-box">
36 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/Kp_1AleX16U" allowfullscreen></iframe>
37 <h3>سعيد</h3>
38 <p>تعلم كيفية التعبير عن "السعادة" بلغة الإشارة</p>
39 </div>
40
41 <div class="box small-box">
42 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/I7tyfV51oog" allowfullscreen></iframe>
43 <h3>خزين</h3>
44 <p>تعلم كيفية التعبير عن "الخزين" بلغة الإشارة</p>
45 </div>
46
47 <div class="box small-box">
48 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/_IzBVaT9Ags" allowfullscreen></iframe>
49 <h3>غاضب</h3>
50 <p>تعلم كيفية التعبير عن "الغضب" بلغة الإشارة</p>
51 </div>
52 </div>
53 </section>
```



○ 576px



○ 768px



○ 992px



○ HTML validation screenshot

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for `indexfeeling.html`

Checker Input

Show ☐ source ☐ diff ☐ image report

Check by file upload

Uploaded files with .html or .xhtml extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser

Total execution time 4 milliseconds.

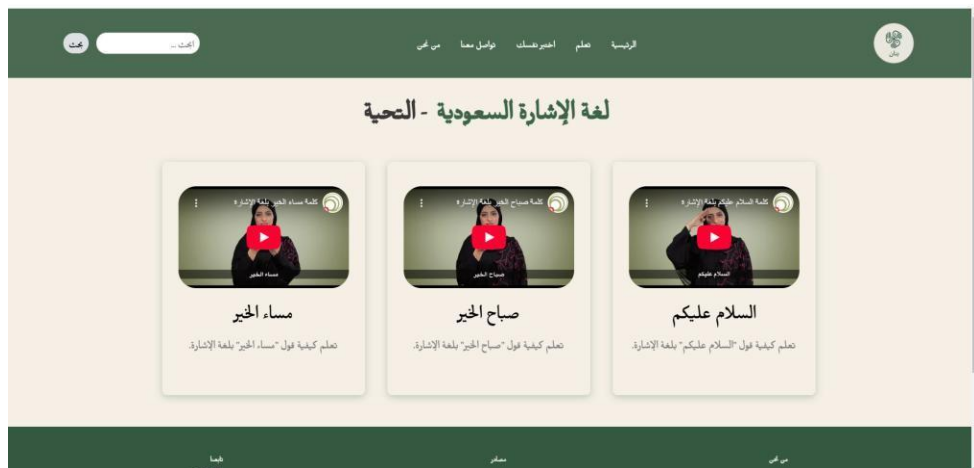
[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 25.3.6

○ CSS code (Style)

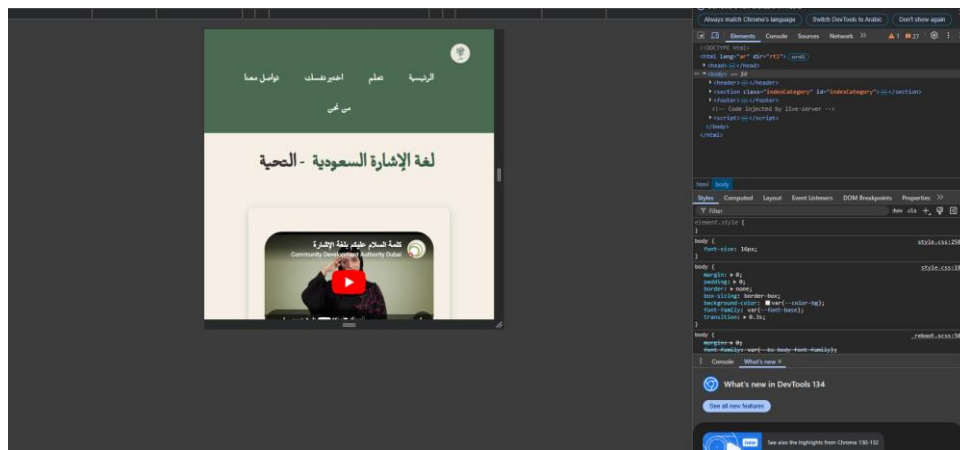
```
File Edit Selection View Go Run ... web_project
index.html style2.css indexpro.html indexQuiz.html style3.css style.css style3.css (Working Tree) indexQuiz.html (Worki
CSS > style.css > about div, table td a :hover
220 .indexxcategory .box .container .box p {
221 }
222 /* Button Styles */
223 .btn {
224     display: inline-block;
225     padding: 10px 20px;
226     font-size: 16px;
227     color: white;
228     background-color: var(--color-primary);
229     border-radius: 25px;
230     text-decoration: none;
231     transition: all 0.3s ease-in-out;
232 }
233
234 .btn:hover {
235     color: white;
236     background-color: var(--color-link-hover);
237     transform: scale(1.1);
238 }
239
240 /* Media Queries */
241 body {
242     font-size: 16px;
243 }
244
245 .container {
246     padding: 20px;
247 }
248
Hajoor23 (1 week ago) Ln 381, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF CSS Port: 5501
main 0 0 0 322 PM 3/15/2025
```

5. indexWelcome page :

```
File Edit Selection View Go ... web_project
HTML > indexWelcome.html > html > body > section#indexCategory.indexCategory > div.box-container > div.box.small-box
2 <html lang="ar" dir="rtl">
11 <body>
13 <header>
30 </header>
31
32 <section class="indexCategory" id="indexCategory">
33 <h1 class="heading"><span>لغة الإشارة السعودية</span> - النخبة</h1>
34 <div class="box-container">
35 <div class="box small-box">
36 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/LapsqtJKYcc" allowfullscreen></iframe>
37 <h3>السلام عليكم</h3>
38 <p>تعلم كيفية قول "السلام عليكم" بلغة الإشارة</p>
39 </div>
40
41 <div class="box small-box">
42 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/-avx3DgLVQ8" allowfullscreen></iframe>
43 <h3>صباح الخير</h3>
44 <p>تعلم كيفية قول "صباح الخير" بلغة الإشارة</p>
45 </div>
46
47 <div class="box small-box">
48 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/JMpnT3IqcV8" allowfullscreen></iframe>
49 <h3>مساء الخير</h3>
50 <p>تعلم كيفية قول "مساء الخير" بلغة الإشارة</p>
51 </div>
52 </div>
53 </section>
54
```



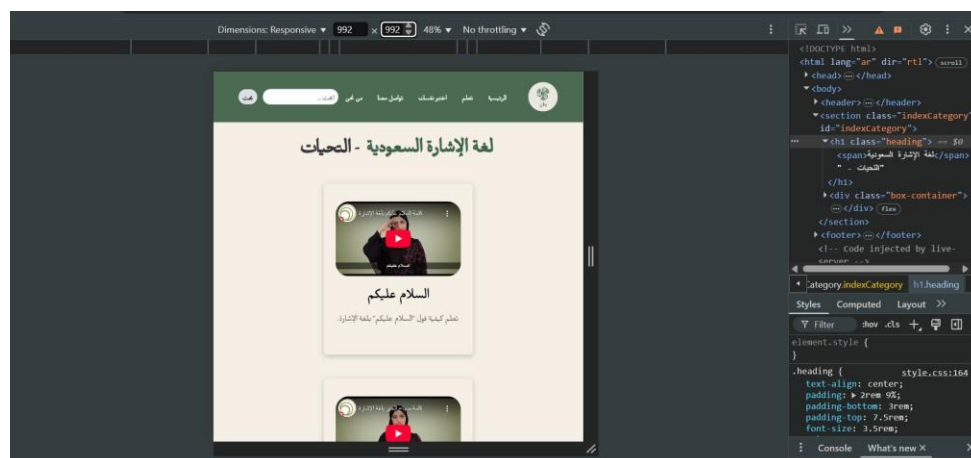
○ 576px



○ 768px



○ 992px



- **HTML validation screenshot**

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for **indexWelcome.html**

Checker Input

Show ☐ source ☐ native ☐ image report [Options...](#)

Check by **file upload**

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

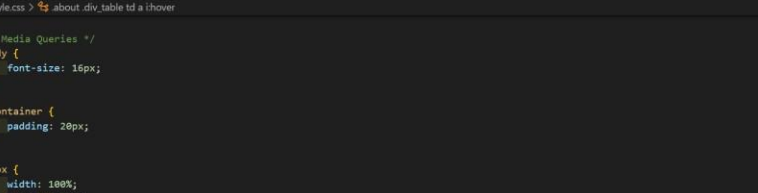
[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML5 parser.
Total execution time 4 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 25.3.6

- **CSS code (Style)**



The screenshot shows a web browser window with a code editor displaying a CSS file. The CSS file contains a media query for 'Media Queries' and a container with padding. The container contains a box with width 100%, padding 15px, margin-bottom 20px, text-align center, and box-shadow. The box contains a small box with width 400px, margin 10px, padding 5px, and border-radius 35px. The small box contains an iframe with width 100%, height 200px, and border-radius 35px.

```

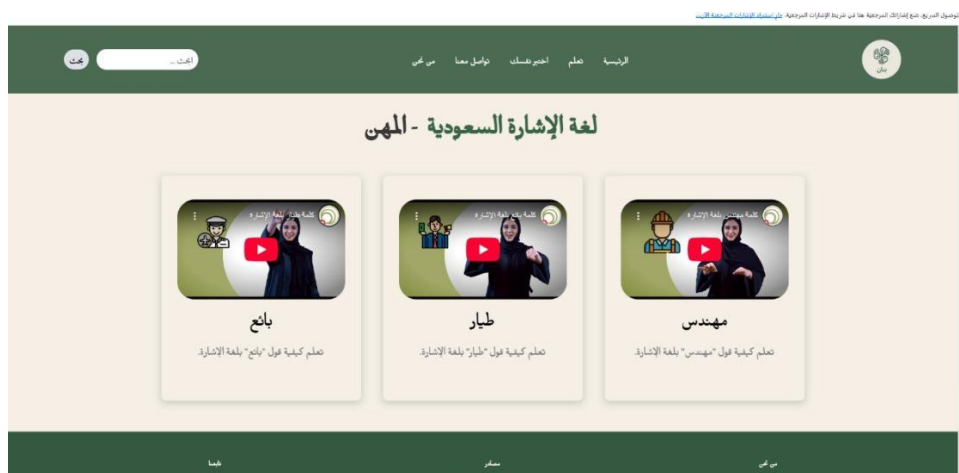
239
240 /* Media Queries */
241 body {
242     font-size: 16px;
243 }
244
245 .container {
246     padding: 20px;
247 }
248
249 .box {
250     width: 100%;
251     padding: 15px;
252     margin-bottom: 20px;
253     text-align: center;
254     box-shadow: 0px 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
255 }
256
257 .small-box {
258     width: 400px !important;
259
260     margin: 10px; /* مسافة بين العناصر */
261     padding: 5px; /* حشو داخل الصندوق */
262 }
263
264 .small-box iframe {
265     width: 100% !important; /* عرض الفيديو */
266     height: 200px !important;
267     border-radius: 35px; /* انحناء الفيديو */

```

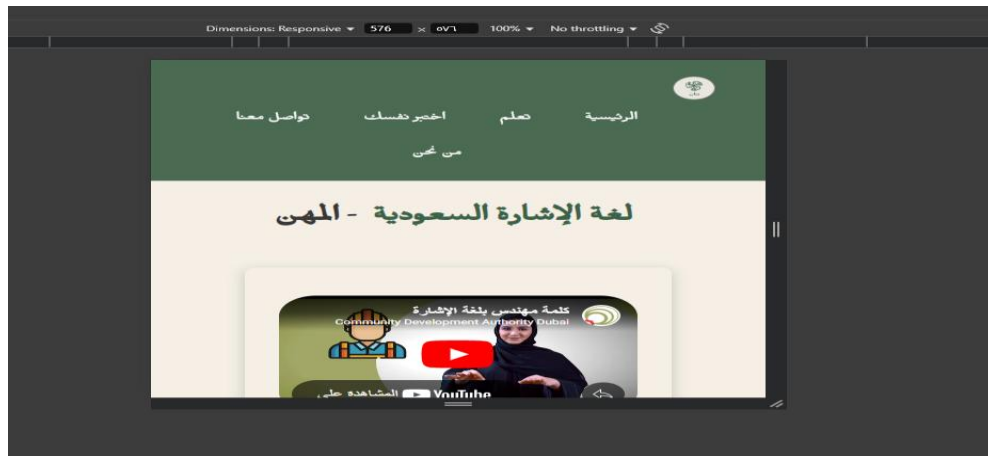
6. Indexpro page :

```
File Edit Selection View Go ... web_project
# style.css # ProjectCSS.css indexfeeling.html 3 indexCategory.html indexWelcome.html 3 indexpro.html 3 Angry.jpg log ...

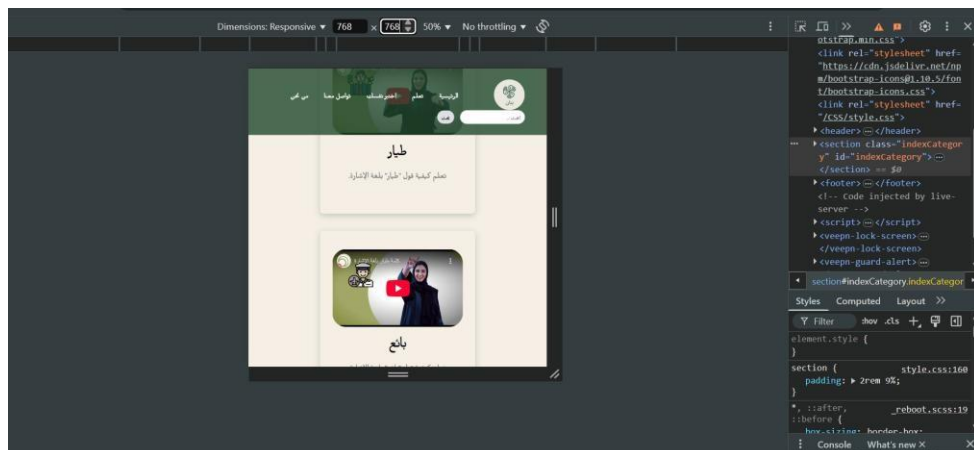
HTML > indexpro.html > html > head > meta
2 <html lang="ar" dir="rtl">
11 <body>
13 <header>
27 </header>
30 </header>
31
32 <section class="indexCategory" id="indexCategory">
33 <h1 class="heading"><span>لغة الإشارة السعودية</span></h1>
34 <div class="box-container">
35 <div class="box small-box">
36 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/lxdUtlne1OM" allowfullscreen></iframe>
37 <h3>مهندس</h3>
38 <p>تعلم كيفية قول "مهندس" بلغة الإشارة</p>
39 </div>
40
41 <div class="box small-box">
42 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/O9rgSD058P8" allowfullscreen></iframe>
43 <h3>طيار</h3>
44 <p>تعلم كيفية قول "طيار" بلغة الإشارة</p>
45 </div>
46
47 <div class="box small-box">
48 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/KvJrckYhmH8" allowfullscreen></iframe>
49 <h3>بائع</h3>
50 <p>تعلم كيفية قول "بائع" بلغة الإشارة</p>
51 </div>
52 </div>
53 </section>
54 </body>
55 </html>
```



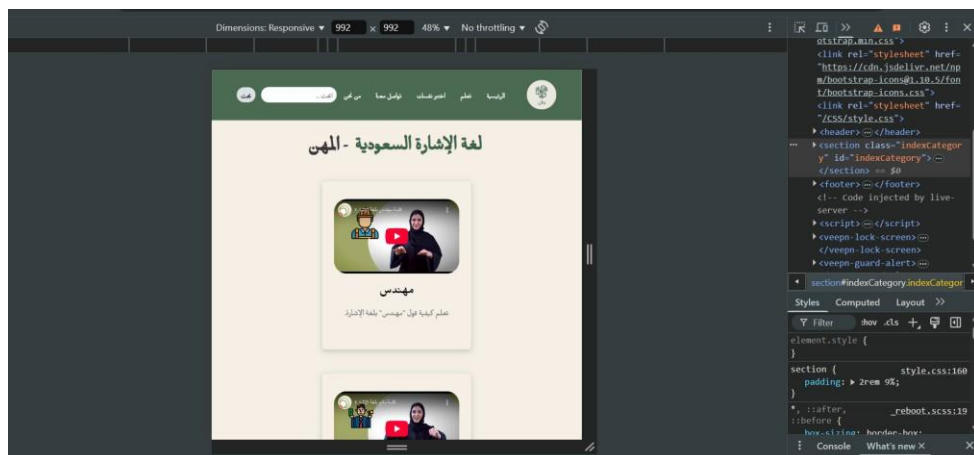
○ 576px



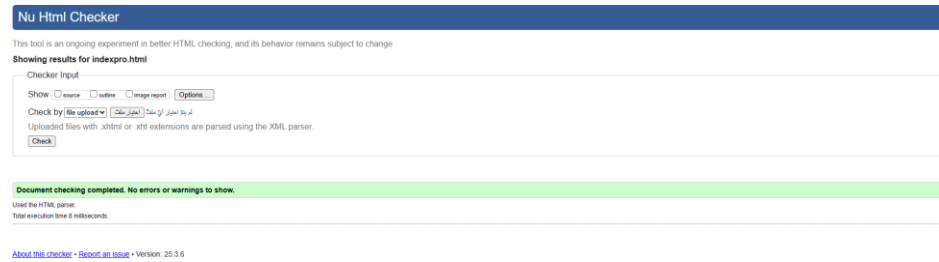
○ 768px



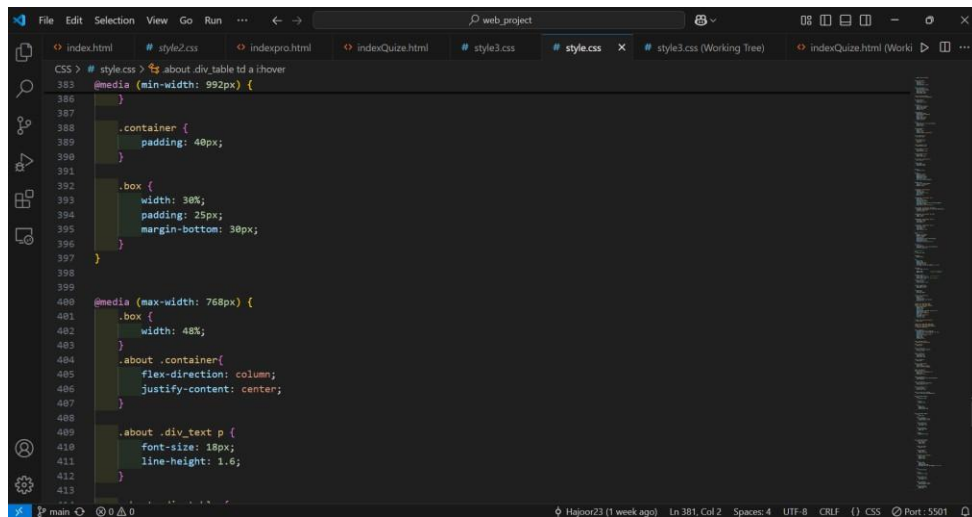
○ 992px



○ HTML validation screenshot



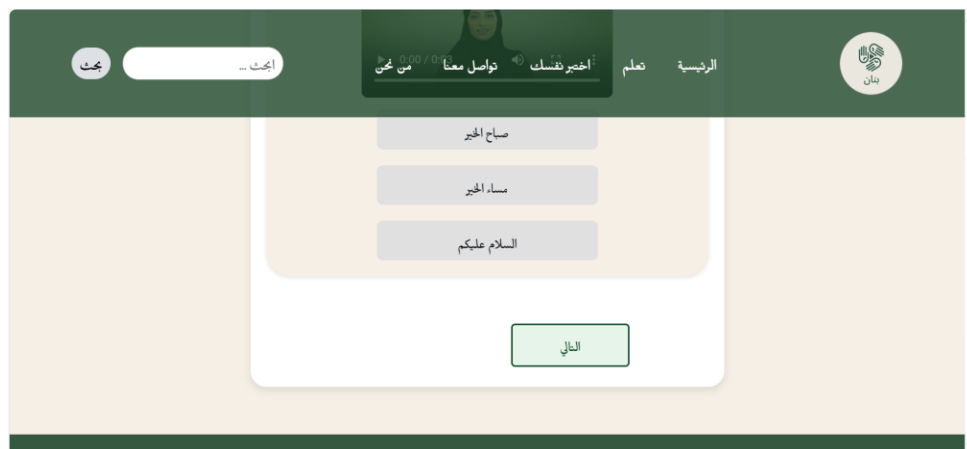
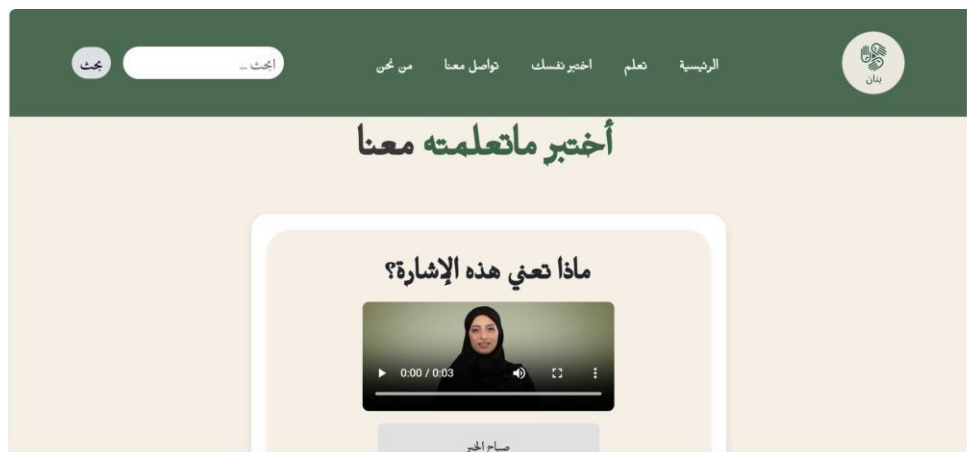
○ CSS code (Style)



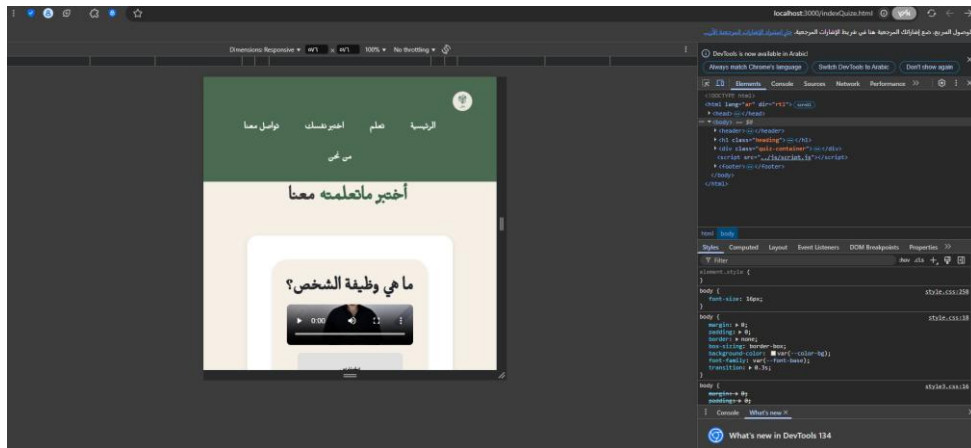
- loading data from the database Page

8. quizzes Page :

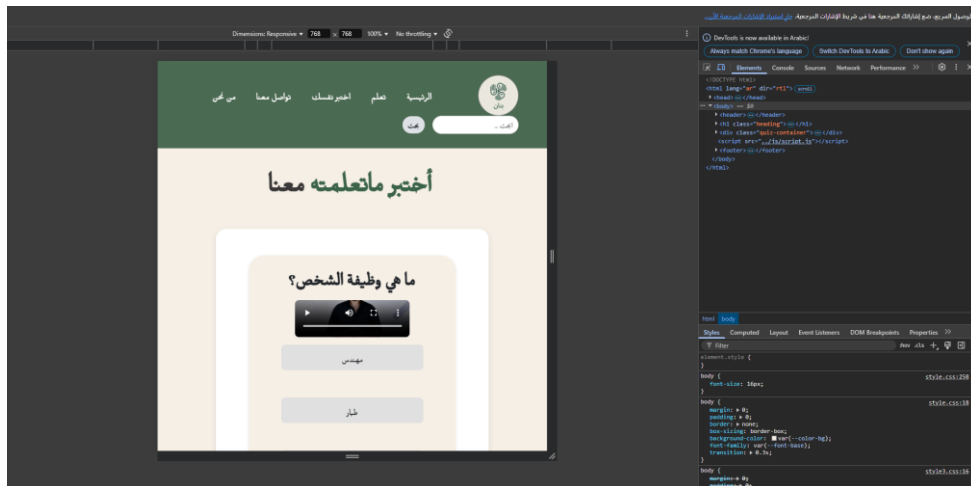
```
</header>
<h1 class="heading" ><span>أختبر ماتعلمته</span></h1>
<form class="quiz-container" id="quizForm">
  <section class="questions_container">
  </section>
  <div class="navigation-buttons">
    <button id="prevButton" type="button" onclick="prevQuestion()">السابق</button>
    <button id="nextButton" type="button" onclick="nextQuestion()">التالي</button>
  </div>
  <button id="checkButton" type="button" onclick="checkAnswers(event)">تحقق من الإجابات</button>
  <p id="result"></p>
  <button id="resetButton" style="display: none;" type="button">إعادة الاختبار</button>
</form>
<script src="../../js/script.js"></script>
```



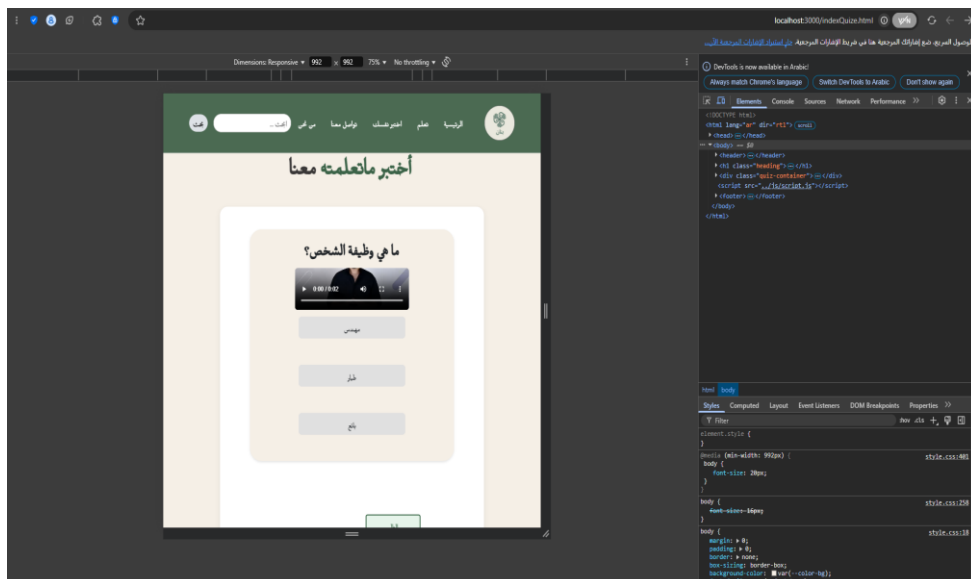
○ 576px



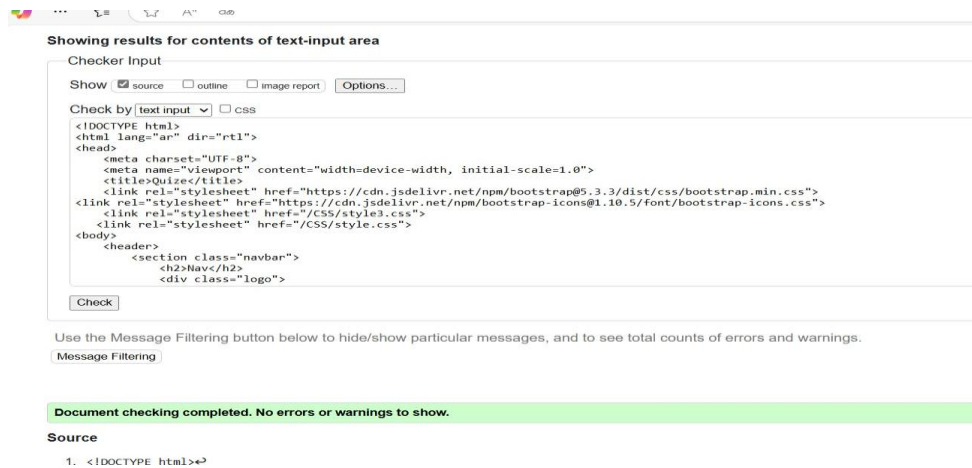
○ 768px



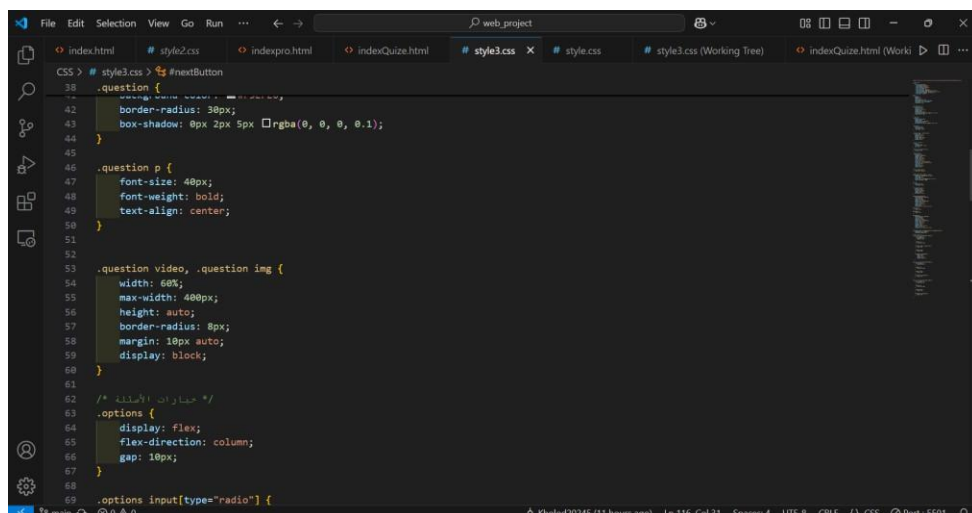
○ 992px



○ HTML validation screenshot



○ CSS code (style3)



Code snippets for user input validation

Front-end validation

```

</header>

<section class="contact" id="contact">
  <div class="top section">
    <h1 class="heading"><span>اتواصل</span></h1>
  </div>
  <div class="container">
    <form id="contactForm" name="contactForm" action="" method="post" autocomplete="on">
      <div class="input_form">
        <input id="firstName" type="text" placeholder="الاسم الأول" name="firstName" value=""
          required maxlength="50" minlength="3">
        <input id="lastName" type="text" placeholder="الاسم الأخير" name="lastName" value=""
          required maxlength="50" minlength="3">
        <input id="email" type="email" placeholder="البريد" name="email" value=""
          required pattern="[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}">
        <input id="phone" type="tel" placeholder="رقم الهاتف" name="phone" value=""
          required pattern="[0-9]{10}">
        <input id="birthDate" type="date" name="birthDate" required>
        <select id="gender" name="gender" required>
          <option value="" disabled selected>الجنس</option>
          <option value="ذكر">ذكر</option>
          <option value="أنثى">أنثى</option>
        </select>
        <select id="language" name="language" required>
          <option value="" disabled selected>لغة التواصل</option>
          <option value="arabic">العربية</option>
          <option value="english">الإنجليزية</option>
          <option value="french">الفرنسية</option>
          <option value="spanish">الاسبانية</option>
        </select>
        <textarea id="message" rows="10" placeholder="أدخل رسالتك هنا ...." name="message" required minlength="10"></textarea>
      </div>
      <button id="submit" class="btn" type="submit">إرسال</button>
    </form>
  </div>
</section>

```

```

function isFilled(element, messages, msg) {
  if (!element.value.trim()) {
    messages.push(msg);
  }
  return messages;
}

function isEmail(element, messages, msg) {
  if (!/^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/.test(element.value.trim())) {
    messages.push(msg);
  }
  return messages;
}

function isMobile(element, messages, msg) {
  if (!/^[0-9]{10}$/.test(element.value.trim())) {
    messages.push(msg);
  }
  return messages;
}

function isPastDate(element, messages, msg) {
  const selectedDate = new Date(element.value);
  const currentDate = new Date();
  //currentDate.setHours(0, 0, 0, 0);
  if (selectedDate >= currentDate) {
    messages.push(msg);
  }
  return messages;
}

function isMinLength(element, minlength, messages, msg) {
  if (element.value.trim().length < minlength) {
    messages.push(msg);
  }
  return messages;
}

```

```

if (!form) return;

form.addEventListener("submit", async function (e) {
  e.preventDefault();

  const firstName = document.getElementById("firstName");
  const lastName = document.getElementById("lastName");
  const email = document.getElementById("email");
  const phone = document.getElementById("phone");
  const birthDate = document.getElementById("birthDate");
  const gender = document.getElementById("gender");
  const language = document.getElementById("language");
  const messageText = document.getElementById("message");

  let messages = [];

  messages = isFilled(firstName, messages, "الاسم الأول مطلوب");
  messages = isFilled(lastName, messages, "الاسم الأخير يجب أن يكون أطول من حرفين");
  messages = isFilled(email, messages, "البريد الإلكتروني");
  messages = isFilled(phone, messages, "رقم الهاتف غير صالح");
  messages = isFilled(birthDate, messages, "تاريخ الميلاد مطلوب");
  messages = isPostDate(birthDate, messages, "تاريخ الميلاد غير صالح");
  messages = isFilled(gender, messages, "يرجى اختيار الجنس");
  messages = isFilled(language, messages, "يرجى اختيار لغة التواصل");
  messages = isFilled(messageText, messages, "الرسالة مطلوبة");
  messages = isMinLength(messageText, 10, messages, "الرسالة يجب أن تكون أطول من 10 أحرف");

  if (messages.length > 0) {
    showToast("يرجى التحقق من الأخطاء التالية: " + messages.join(", "), false);
    return; // Prevent form submission
  }

  const formData = new FormData(form);
  const data = Object.fromEntries(formData.entries());

  try {
    const response = await fetch("http://localhost:3000/contact", {
      method: "POST",
      headers: {
        "Content-Type": "application/json"
      },
      body: JSON.stringify(data)
    });
  }

```

Back-end validation

```

// دالة التحقق من صحة البيانات
app.post('/contact', (req, res) => {
  const { firstName, lastName, email, phone, birthDate, gender, language, message } = req.body;

  if (!firstName || firstName.length < 2) {
    return res.status(400).json({ error: "الاسم الأول مطلوب ويجب أن يكون أطول من حرفين" });
  }
  if (!lastName || lastName.length < 2) {
    return res.status(400).json({ error: "الاسم الأخير مطلوب ويجب أن يكون أطول من حرفين" });
  }
  if (!email || !validator.isEmail(email)) {
    return res.status(400).json({ error: "البريد الإلكتروني غير صالح" });
  }
  if (!phone || !validator.isMobilePhone(phone, 'ar-SA')) {
    return res.status(400).json({ error: "رقم الهاتف غير صالح" });
  }
  if (!birthDate || !validator.isDate(birthDate)) {
    return res.status(400).json({ error: "تاريخ الميلاد غير صالح" });
  }
  if (!gender || !["male", "female"].includes(gender)) {
    return res.status(400).json({ error: "يرجى اختيار الجنس" });
  }
  if (!language || !["arabic", "english", "french", "spanish"].includes(language)) {
    return res.status(400).json({ error: "يرجى اختيار لغة التواصل الصحيحة" });
  }
  if (!message || message.length < 10) {
    return res.status(400).json({ error: "الرسالة مطلوبة ويجب أن تكون أطول من 10 أحرف" });
  }

  const cleanMessage = validator.escape(message);

  const query = `INSERT INTO contacts (firstName, lastName, email, phone, birthDate, gender, language, message, createdAt) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, NOW())`;
  const values = [firstName, lastName, email, phone, birthDate, gender, language, cleanMessage];

  pool.query(query, values, (error, result) => {
    if (error) {
      console.error('حدث خطأ أثناء محاولة الإدخال في قاعدة البيانات: ', error);
      return res.status(500).json({ error: 'حدث خطأ أثناء محاولة الإدخال في قاعدة البيانات' });
    }
    res.status(200).json({ message: 'تم إرسال بياناتك بنجاح' });
  });
});

// تشغيل السيرفر
app.listen(port, () => {
  console.log('Server is running on http://localhost:${port}');
});

```

```

function checkAnswers() {
  let score = 0;
  let unanswered = false;

  for (let i = 0; i < questions.length; i++) {
    const questionNumber = `${i + 1}`;
    if (userAnswers[questionNumber]) {
      unanswered = true;
    } else if (userAnswers[questionNumber] === questions[i].correct_answer) {
      score++;
    }
  }

  if (unanswered) {
    resultText.innerText = "يرجى اختيار إجابة لكل سؤال قبل التخطي";
    resultText.style.color = "red";
  } else {
    const percentage = Math.round(score / questions.length * 100);
    let message = "";
    let color = "";

    if (percentage === 100) {
      message = "أجبت على جميع الأسئلة";
      color = "green";
    } else if (percentage >= 75) {
      message = "أجبت على 75% من الأسئلة";
      color = "darkgreen";
    } else if (percentage >= 50) {
      message = "أجبت على 50% من الأسئلة";
      color = "orange";
    } else {
      message = "أجبت على أقل من 50% من الأسئلة";
      color = "red";
    }

    resultText.innerText = `نتيجة اختبارك: ${percentage}% إجابات صحيحة من أصل 5 أسئلة`;
    resultText.style.color = color;
    resetButton.style.display = "inline-block";
  }
}

```

```

function nextQuestion() {
  const currentQuestionRadios = quizContainer.querySelectorAll(`input[name="q${currentQuestionIndex + 1}"]`);
  currentQuestionRadios.forEach(radio => {
    if (radio.checked) {
      userAnswers[`q${currentQuestionIndex + 1}`] = radio.value;
    }
  });
  if (currentQuestionIndex < questions.length - 1) {
    currentQuestionIndex++;
    displayQuestion(currentQuestionIndex);
    window.scrollTo(0, 0);
  }
}

function prevQuestion() {
  const currentQuestionRadios = quizContainer.querySelectorAll(`input[name="q${currentQuestionIndex + 1}"]`);
  currentQuestionRadios.forEach(radio => {
    if (radio.checked) {
      userAnswers[`q${currentQuestionIndex + 1}`] = radio.value;
    }
  });
  if (currentQuestionIndex > 0) {
    currentQuestionIndex--;
    displayQuestion(currentQuestionIndex);
    window.scrollTo(0, 0);
  }
}
}

```

Database Integration

```

// ...
const express = require('express');
const cors = require('cors');
const validator = require('validator');
const path = require('path');
const mysql = require('mysql');

const app = express();
const port = 3000;

// create connection with database
const pool = mysql.createPool({
  connectionLimit: 10,
  host: 'localhost',
  user: 'root',
  password: 'root',
  database: 'quiz',
  port: 3306
});

// middleware
app.use(express.json());
app.use(cors());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
app.use('/static', express.static('static'));

// database connection pool (DB, 20, 10000)
app.use((req, res, next) => {
  pool.getConnection((err, conn) => {
    if (err) {
      console.log('Error connecting to database');
      res.status(500).send('Error connecting to database');
    }
    next();
  });
});

// routes
app.get('/', (req, res) => {
  res.sendFile(path.resolve(__dirname, '..', 'index.html'));
});

// routes
app.get('/api/questions', (req, res) => {
  const query = `SELECT question_text, media_url, media_type, option_a, option_b, option_c, correct_answer FROM quiz_questions ORDER BY RAND()`;
  const values = [firstName, lastName, email, phone, birthDate, gender, language, clearMessage];

  pool.query(query, values, (error, result) => {
    if (error) {
      console.error('Error connecting to database');
      return res.status(500).send('Error connecting to database');
    }
    res.status(200).send({ message: 'تم استلام البيانات بنجاح' });
  });
});

// ...

```

```

// ...
app.post('/contact', (req, res) => {
  const { firstName, lastName, email, phone, birthDate, gender, language, message } = req.body;

  if (!firstName || firstName.length < 2) {
    return res.status(400).json({ error: 'الاسم الأول مطلوب ويجب أن يكون أطول من حرفين' });
  }
  if (!lastName || lastName.length < 2) {
    return res.status(400).json({ error: 'الاسم الأخير مطلوب ويجب أن يكون أطول من حرفين' });
  }
  if (!email || !validator.isEmail(email)) {
    return res.status(400).json({ error: 'البريد الإلكتروني غير صالح' });
  }
  if (!phone || !validator.isMobilePhone(phone, 'ar-SA')) {
    return res.status(400).json({ error: 'الرقم الهاتفي غير صالح' });
  }
  if (!birthDate || !validator.isDate(birthDate)) {
    return res.status(400).json({ error: 'التاريخ الخاطئ غير صالح' });
  }
  if (!gender || !['ذكر', 'أنثى'].includes(gender)) {
    return res.status(400).json({ error: 'الجنس الخاطئ غير صالح' });
  }
  if (!language || !['arabic', 'english', 'french', 'spanish'].includes(language)) {
    return res.status(400).json({ error: 'اللغة الخاطئة غير صالحة' });
  }
  if (!message || message.length < 10) {
    return res.status(400).json({ error: 'الرسالة المطلوبة وطولها لا يقل عن 10 أحرف' });
  }

  const clearMessage = validator.escape(message);

  const query = `INSERT INTO contacts (firstName, lastName, email, phone, birthDate, gender, language, message, created_at) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, NOW())`;
  const values = [firstName, lastName, email, phone, birthDate, gender, language, clearMessage];

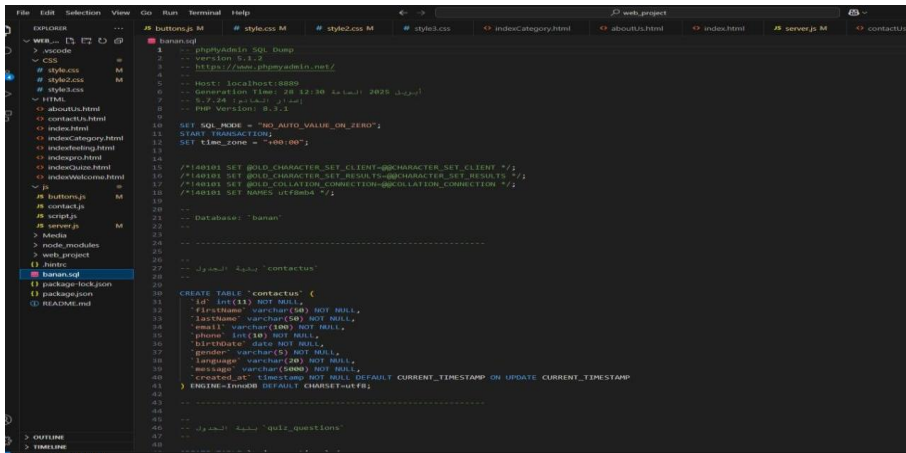
  pool.query(query, values, (error, result) => {
    if (error) {
      console.error('Error connecting to database');
      return res.status(500).send('Error connecting to database');
    }
    res.status(200).send({ message: 'تم استلام البيانات بنجاح' });
  });
});

// ...

```

```
// جلب الأسئلة عشوائياً
app.get('/api/random_questions', (req, res) => {
  const query = 'SELECT question_text, media_url, media_type, option_a, option_b, option_c, correct_answer FROM quiz_questions ORDER BY RAND()';

  pool.query(query, (error, results) => {
    if (error) {
      console.error('Error fetching random questions:', error);
      res.status(500).json({ error: 'Failed to fetch questions from the database' });
      return;
    }
    res.json(results);
  });
});
```



```
// جلب الأسئلة عشوائياً
async function fetchRandomQuestions() {
  try {
    const response = await fetch('/api/random_questions');
    if (!response.ok) {
      throw new Error('HTTP error! status: ${response.status}');
    }
    const questions = await response.json();
    console.log('الأسئلة:', questions);
    if (questions.length > 0) {
      displayQuestion(currentQuestionIndex);
      updateButtons();
    } else {
      quizContainer.innerHTML = `<p class="text-center">لا توجد أسئلة متاحة حالياً</p>`;
    }
  } catch (error) {
    console.error('حدث خطأ أثناء جلب الأسئلة: ', error);
    quizContainer.innerHTML = `<p class="text-danger text-center">يوجد خطأ في الاتصال بالخادم</p>`;
  }
}

function displayQuestion(index) {
  if (index >= 0 && index < questions.length) {
    const questionData = questions[index];
    const options = [questionData.option_a, questionData.option_b, questionData.option_c];
    const optionsRandom = randomOptions(options);

    document.querySelector('.questions-container').innerHTML = `
    <div class="question">
      <div class="visually-hidden">السؤال رقم: ${index + 1}</div>
      <div class="question-text">${questionData.question_text}</div>
      <div class="media-container">
        <div class="media">
          <img alt="Media element" data-media-url="${questionData.media_url}" data-media-type="${questionData.media_type}" />
        </div>
        <div class="options">
          <div class="option">
            <input type="radio" id="q${index + 1}_option${i + 1}" name="q${index + 1}" value="${optionsRandom[i]}" />
            <label for="q${index + 1}_option${i + 1}" class="question_label">${optionsRandom[i]}</label>
          </div>
        </div>
      </div>
    `;
    updateButtons();
  }
}

const currentQuestionIndex = document.querySelector('.questions-container').querySelectorAll('input[name="q${index + 1}"]');
currentQuestionIndex.forEach((radio) => {
  radio.addEventListener('change', function() {
    userAnswers[q${index + 1}] = this.value;
  });
});
```

